

SPEED, TIME & DISTANCE

A 200 m long train crosses a man standing on a platform in 10 seconds, and another train of the same length coming from the opposite direction in 8 seconds. Find the speed of the second train.

200 m लंबी एक ट्रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की एक अन्य ट्रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 90 km/h (b) 96 km/h
(c) 108 km/h (d) 120 km/h

The speed of a boat in still water is 9 km/hr and the speed of the stream is 6 km/hr. The boat goes a distance of 90 km upstream and comes back to the starting point. What is the total time (in hours) taken by the boat?

शांत जल में एक नाव की गति 9 कि.मी./घंटा है तथा धारा की गति 6 कि.मी./घंटा है। वह नाव धारा के प्रतिकूल 90 कि.मी. की एक दूरी पर जाती है तथा आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। नाव द्वारा लिया गया कुल समय (घंटे में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 36 (b) 30
(c) 25 (d) 24

A car travels three equal distances at the speed of 10 km/hr, 15 km/hr and 40 km/hr respectively. What is the average speed (in km/hr) for this journey?

एक कार तीन समान दूरियाँ क्रमशः 10 कि.मी./घंटा, 15 कि.मी./घंटा तथा 40 कि.मी./घंटा की गति से तय करती है। इस यात्रा की औसत गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 330/23 (b) 360/23
(c) 375/21 (d) 390/23

A car travels from A to B at the speed of 40 km/hr and travels from B to A at speed of 60 km/hr. What is the average speed (in km/hr) of the car?

एक कार A से B, 40 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा करती है तथा B से A, 60 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा करती है। कार की औसत गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 45 (b) 48
(c) 50 (d) 54

PERCENTAGE

The population increases by 13% annually. If the current population is 43,000, what will it be after 3 years? (in approx.)

जनसंख्या में प्रतिवर्ष 13% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 43,000 है, तो 3 वर्ष बाद यह कितनी हो जायेगी? (लगभग)

[SSC MTS 2025]

- (a) 72,047 (b) 56,047
(c) 52,047 (d) 62,047

A student was supposed to multiply a number by $\frac{19}{18}$ but instead multiplied it by $\frac{9}{8}$. Find the percentage error in the student's calculation.

एक छात्र को किसी संख्या को $\frac{19}{18}$ से गुणा करना था, लेकिन उसने उसे $\frac{9}{8}$ से गुणा कर दिया। छात्र की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 7.58% (b) 8.58%
(c) 5.58% (d) 6.58%

In an election contested by two candidates, 1,780 votes were declared invalid. The winning candidate secured 82% of the valid votes and triumphed by a margin of 80 votes. Determine the total number of votes cast in the election.

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, 1,780 वोट अमान्य घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 82% मिला और वह 80 वोटों के अंतर से जीता। चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 2400 (b) 1694
(c) 1943 (d) 1905

A man spends 83% of his income. If his income increases by 23% and his expenditure increases by 13%, find the percentage increase in his savings.

एक व्यक्ति अपनी आय का 83% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 23% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 13% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 61.82% (b) 67.82%
(c) 71.82% (d) 77.82%

ALLIGATION & MIXTURE

A tank contains 120 litres of liquid, 30% of which is alcohol. If 30 litres of this mixture is replaced by another liquid containing 50% alcohol, what is the percentage of alcohol in the resulting solution?

एक टैंक में 120 लीटर द्रव है, जिसमें से 30% ऐल्कोहल है। अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को 50% ऐल्कोहल वाले दूसरे द्रव से बदल दिया जाए, तो बने हुए विलयन में ऐल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 34% (b) 35%
(c) 36% (d) 37%

A sum lent at simple interest amounts to 13,200 after 2 years and to 15,600 after 5 years. Find the principal and the annual rate of interest.

साधारण ब्याज पर उधार दी गई रकम 2 वर्ष बाद 13,200 और 5 वर्ष बाद 15,600 हो जाती है। मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) Principal = 12,000, Rate = 6.67%
(b) Principal = 10,800, Rate = 7.41%
(c) Principal = 11,600, Rate = 6.90%
(d) Principal = 11,200, Rate = 7.14%

A solution of milk and water contains 60% milk. How many litres of pure milk must be added to 40 litres of this solution to make the milk content 75%?

दूध और पानी के विलयन में 60% दूध है। इस विलयन के 40 लीटर में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा 75% हो जाए?

[SSC MTS 2025]

- (a) 10 L (b) 12 L
(c) 20 L (d) 24 L

A mixture contains milk and water in the ratio 7:5. How much water must be added to 10 liters of the mixture to make the ratio 9:7?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। अनुपात 9:7 बनाने के लिए 10 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए?

[SSC MTS 2025]

- (a) 10/23 liters (b) 11/27 liters

CI & SI

A sum is divided into three parts in the ratio 3:4:5. The first part is invested at 6% p.a. simple interest for 2 years, the second at 8% p.a. for 3 years, and the third at 10% p.a. for 4 years. If the total simple interest received from the three parts after their respective periods is 8,300, find the total sum invested.

एक धनराशि को 3:4:5 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा तीसरा भाग 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि तीनों भागों से उनकी संबंधित अवधि के बाद प्राप्त कुल साधारण ब्याज 8,300 है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) ₹25,000 (b) ₹35,000
(c) ₹32,500 (d) ₹30,000

50. A sum of money triples itself at a certain rate of compound interest in 17 years. In how many years will it amount to 81 times of itself?

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 17 वर्षों में तीन गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 81 गुना हो जाएगी?

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 58 years
B. 59 years
C. 68 years
D. 64 years

45. Yogesh invested some money in HDFC at 4% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest (in ₹) if after 2 years, Yogesh got ₹229.5 as compound interest, considering annual compounding?

योगेश ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद, योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹229.5 प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज (₹ में) क्या होगा? (SSC GD 2025)

- a. 235
b. 225
c. 240
d. 220

46. Vipul invests a sum of ₹5400 and Vijay invests a sum of ₹9400 at the same rate of simple interest per annum. If, at the end of 4 years, Vijay gets ₹840 more interest than Vipul, then find the rate of interest per annum (in percentage).

वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल ₹5400 की राशि का निवेश करता है और विजय ₹9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में, विजय को विपुल से ₹840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत में) ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

- a. 4.25
b. 3.25
c. 7.25
d. 5.25

44. A sum of ₹15,625 amounts to ₹24,389 in 3 years at a certain rate of interest per annum, compounded annually. The rate of interest per annum is:

₹15,625 की धनराशि, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में ₹24,389 हो जाती है।

वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। (RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 14%
B. 15%
C. 19%
D. 16%

TELEGRAM:-ALONE ASPIRANT

CI & SI

A sum is divided into three parts in the ratio 3:4:5. The first part is invested at 6% p.a. simple interest for 2 years, the second at 8% p.a. for 3 years, and the third at 10% p.a. for 4 years. If the total simple interest received from the three parts after their respective periods is 8,300, find the total sum invested.

एक धनराशि को 3:4:5 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा तीसरा भाग 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि तीनों भागों से उनकी संबंधित अवधि के बाद प्राप्त कुल साधारण ब्याज 8,300 है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) ₹25,000 (b) ₹35,000
(c) ₹32,500 (d) ₹30,000

50. A sum of money triples itself at a certain rate of compound interest in 17 years. In how many years will it amount to 81 times of itself?

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 17 वर्षों में तीन गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 81 गुना हो जाएगी?

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 58 years
B. 59 years
C. 68 years
D. 64 years

45. Yogesh invested some money in HDFC at 4% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest (in ₹) if after 2 years, Yogesh got ₹229.5 as compound interest, considering annual compounding?

योगेश ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद, योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹229.5 प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज (₹ में) क्या होगा? (SSC GD 2025)

- a. 235
b. 225
c. 240
d. 220

46. Vipul invests a sum of ₹5400 and Vijay invests a sum of ₹9400 at the same rate of simple interest per annum. If, at the end of 4 years, Vijay gets ₹840 more interest than Vipul, then find the rate of interest per annum (in percentage).

वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल ₹5400 की राशि का निवेश करता है और विजय ₹9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में, विजय को विपुल से ₹840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत में) ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

- a. 4.25
b. 3.25
c. 7.25
d. 5.25

44. A sum of ₹15,625 amounts to ₹24,389 in 3 years at a certain rate of interest per annum, compounded annually. The rate of interest per annum is:

₹15,625 की धनराशि, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में ₹24,389 हो जाती है।

वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। (RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 14%
B. 15%
C. 19%
D. 16%

TELEGRAM:-ALONE ASPIRANT

MENSURATION

118. If the longest diagonal of a cube measures 15 cm, then what is the total surface area (in sq. cm) of the cube?

यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप 15 cm है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 337.50 sq.cm
- B. $180\sqrt{3}$ sq.cm
- C. 450 sq.cm
- D. 540 sq.cm

119.

The curved surface area of a right circular cylinder is 5280 cm² and its base radius is 21 cm. Find the volume (in cm³) of the cylinder.

{ Take $\pi = \frac{22}{7}$ }

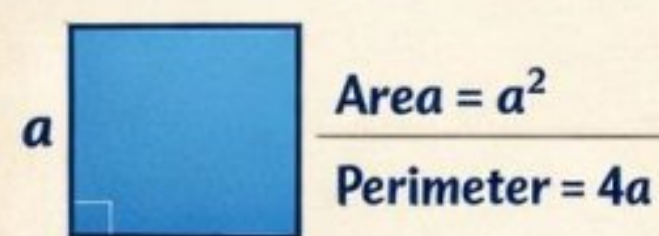
यदि किसी लम्ब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 cm² है तथा उसके आधार की त्रिज्या 21 cm है, तो बेलन का आयतन

(cm³ में) ज्ञात कीजिए। { $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए। } (RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 45,550
- B. 65,660
- C. 55,440
- D. 50,440

Mensuration 2D & 3D Formulas

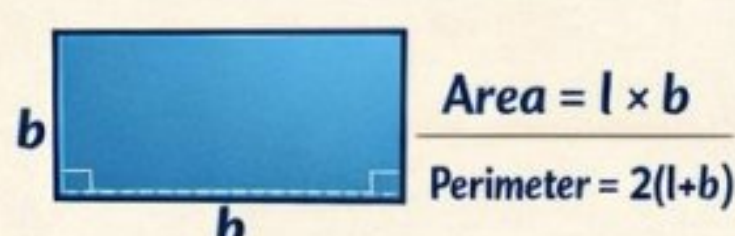
2D Shapes



Square

$$\text{Area} = a^2$$

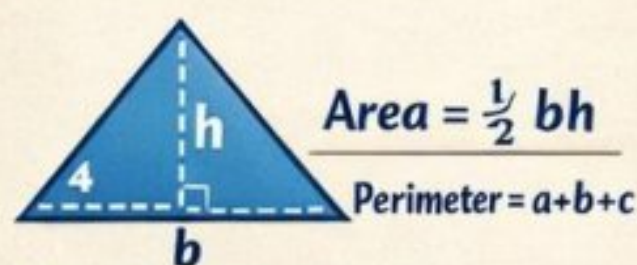
$$\text{Perimeter} = 4a$$



Rectangle

$$\text{Area} = l \times b$$

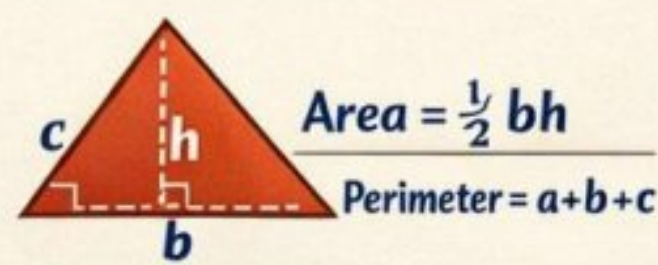
$$\text{Perimeter} = 2(l+b)$$



Triangle

$$\text{Area} = \frac{1}{2}bh$$

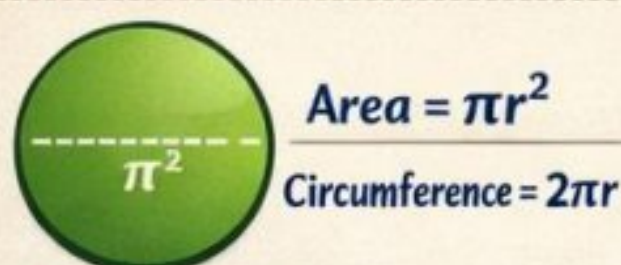
$$\text{Perimeter} = a+b+c$$



Triangle

$$\text{Area} = \frac{1}{2}bh$$

$$\text{Perimeter} = a+b+c$$



Circle

$$\text{Area} = \pi r^2$$

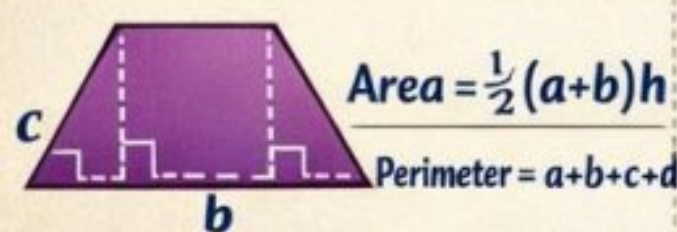
$$\text{Circumference} = 2\pi r$$



Parallelogram

$$\text{Area} = b \times h$$

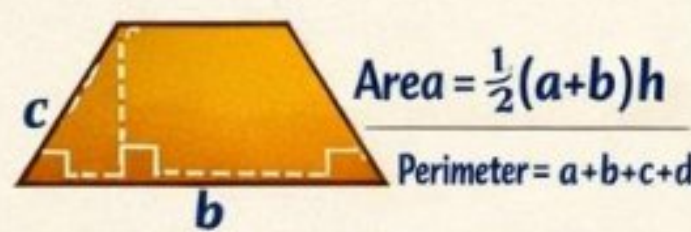
$$\text{Perimeter} = 2(a+b)$$



Trapezium

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(a+b)h$$

$$\text{Perimeter} = a+b+c+d$$



$$\text{Area} = \frac{1}{2}(a+b)h$$

$$\text{Perimeter} = a+b+c+d$$

3D Shapes



Cube

$$\text{Volume} = a^3$$

$$\text{Surface Area} = 6a^2$$



Cuboid

$$\text{Volume} = l \times b \times h$$

$$\text{Surface Area} = 2(lb+bh+lh)$$



Cylinder

$$\text{Volume} = \pi r^2 h$$

$$\text{Surface Area} = 2\pi r(r+h)$$



Cylinder

$$\text{Volume} = \pi r^2 h$$

$$\text{Surface Area} = 2\pi r(r+h)$$



Sphere

$$\text{Volume} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

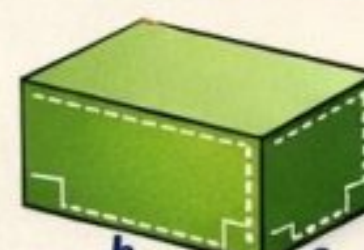
$$\text{Surface Area} = 4\pi r^2$$



Cone

$$\text{Volume} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$\text{Surface Area} = \pi r(r+l)$$



Rectangular Prism

$$\text{Volume} = l \times b \times h$$

$$\text{Surface Area} = 2(lb+bh+lh)$$

PROFIT & LOSS

A retailer marks an article 30% above its cost price. During a clearance sale, he gives two successive discounts of 15% and 10% on the marked price. If the final selling price is Rs 11934, find the cost price of the article.

एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक क्लीयरेंस सेल के दौरान, वह अंकित मूल्य पर 15% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 11934 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) Rs. 12000 (b) Rs. 12200
(c) Rs. 12400 (d) Rs. 12600

A watch dealer marks the price of a luxury watch 35% above its cost price. During an annual sale, the dealer offers a primary discount of 20% on the marked price. To attract more buyers, a second successive discount of $y\%$ is given. If the dealer's overall profit on the transaction is 8% of the cost price, find the value of the second discount y .

एक घड़ी विक्रेता एक लक्जरी घड़ी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। वार्षिक सेल के दौरान, डीलर अंकित मूल्य पर 20% की प्राथमिक छूट प्रदान करता है। अधिक खरीददारों को आकर्षित करने के लिए, $y\%$ की दूसरी क्रमिक छूट दी जाती है। यदि लेनदेन पर डीलर का कुल लाभ लागत मूल्य का 8% है, तो दूसरी छूट y का मान ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) 1.3% (b) 2%
(c) 1% (d) 0%

Sanjay sells a book to Harshit, making an 11% profit. Harshit then sells the book to Anil for a 12% profit. If Anil paid ₹12,432 for the book, what was the original price Sanjay paid for it?

संजय ने हर्षित को एक किताब बेची, जिससे उसे 11% का लाभ हुआ। फिर हर्षित ने किताब को अनिल को 12% के लाभ पर बेच दिया। अगर अनिल ने किताब के लिए ₹12,432 दिए, तो संजय ने इसके लिए असली कीमत क्या दी थी?

[SSC MTS 2025]

- (a) ₹10000 (b) ₹11000
(c) ₹12000 (d) ₹10500

An item is sold at a 16% profit. If the selling price had been ₹105 less, the seller would have incurred a 12% loss. If the same item is sold for ₹350, what is the profit or loss percentage?

एक आइटम 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य ₹105 कम होता, तो विक्रेता को 12% की हानि होती। यदि वही आइटम ₹350 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) $6\frac{1}{3}\%$ (b) $6\frac{2}{3}\%$
(c) $5\frac{1}{3}\%$ (d) $7\frac{3}{5}\%$

A dealer professes to sell goods at a loss of 10% but uses a weight of 750 g instead of 1 kg. What is his real gain or loss percentage?

एक डीलर 10% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के बजाय 750 g वजन उपयोग करता है। उसका असली लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A trader buys an article at ₹3,500 and marks it up by 35%. He gives two successive discounts of 20% and 10%. What is his net profit or loss percentage?

एक व्यापारी एक वस्तु ₹3,500 में खरीदता है और उस पर 35% अधिक अंकित करता है। वह 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। उसका नेट प्रॉफिट या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

- (a) Profit of 2.8% (b) Profit of 3.8%

NUMBER SYSTEM

$$\frac{(3.5)^3 - (0.5)^3 - 8.75}{(3.5)^2 - (0.5)^2 - 3.5} = ?$$

[SSC MTS 2025]

- (a) 5 (b) 4
(c) 5.125 (d) 4.25

$$\sqrt{\frac{(5.1)^2 + (51.1)^2 + (511.1)^2}{(0.51)^2 + (5.11)^2 + (51.11)^2}} = ?$$

[SSC MTS 2025]

- (a) 1 (b) 0.1
(c) 10 (d) 100

Find the approximate value of:

निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात करें।

$$\frac{270.12 \times \sqrt[3]{215.97}}{(2.96) \times \sqrt{80.93}} - \frac{9.92 + 3.08}{\sqrt{168.91}} = ?$$

[SSC MTS 2025]

- (a) 59 (b) 26
(c) 112 (d) 89

Find the approximate value of:

निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए:

$$\frac{76.91 \times 143.97}{7.07 \times 12.01} - \frac{3.93^2 \times \sqrt{195.88}}{6.93 \times 8.03^{\frac{1}{3}}} = ?$$

[SSC MTS 2025]

- (a) 145 (b) 105
(c) 116 (d) 98

TIME & WORK

Pipes P1 and P2 alone can fill a tank in 5 hours and 10 hours respectively. Pipe P3 alone can empty the same tank in 20 hours. Firstly, both pipes P1 and P2 are opened and after 1 hour pipe P3 is also opened. In how much total time (in hours) tank will be completely filled?

दो पाइप P1 तथा P2 अकेले संचालित होते हुए एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P3 अकेले उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला गया तथा 1 घंटे बाद पाइप P3 को भी खोला गया। टंकी कितने समय (घंटों में) में संपूर्ण रूप से भर जायेगी?

[SSC MTS 2025]

- (a) 19/5 (b) 16/5
(c) 7/2 (d) 14/5

A and B can complete a job together in 18 days; A alone takes 30 days. They worked together some days, then A left; B finished the rest. The total time was 20 days. For how many days did they work together?

A और B मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं; A अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। उन्होंने कुछ दिन साथ काम किया, फिर A चला गया; B ने बाकी काम पूरा किया। कुल समय 20 दिन था। उन्होंने कितने दिन (days) साथ काम किया?

[SSC MTS 2025]

- (a) $16\frac{2}{3}$ Days (b) $14\frac{2}{3}$ Days
(c) 12 Days (d) $10\frac{2}{3}$ Days

R alone can do a work in 6 days working 5 hours a day. S alone can do the same work in 4 days working 8 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 3 days?

R प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। S उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 4 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 160/31 (b) 157/31
(c) 143/35 (d) 151/37

A and B are employed in a work. A worked for 7 days and B worked for 5 days. Per day work of A and B is 2 units and 4 units respectively. Share of A out of total wages received by A and B is Rs.4900.

What is the share (in Rs.) of B?

A तथा B एक कार्य के लिए लगाया गया है। A ने 7 दिनों के लिए कार्य किया तथा B ने 5 दिनों के लिए कार्य किया। A तथा B का प्रतिदिन का कार्य क्रमशः 2 यूनिट तथा 4 यूनिट है। A तथा B को मिली कुल मज़दूरी में से A का हिस्सा 4900 रुपये है। B का हिस्सा (रुपये में) कितना है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 7000 (b) 6400
(c) 7300 (d) 7700

AVERAGE

Average age of a group of 16 boys is 24 years. Two boys with ages 19 years and 18 years left the group. One boy with age 43 years joined the group. What is the new average age (in years) of the group?

16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। दो लड़के जिनकी आयु 19 वर्ष तथा 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गये। एक लड़का जिसकी आयु 43 वर्ष है, समूह में शामिल हो गया। समूह की नयी औसत आयु (वर्ष में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 21 (b) 31
(c) 28 (d) 26

The average weight of 9 people increases by 3.5 kg when a new person replaces one of them who weighs 67 kg. What is the weight of the new person?

जब 67 kg वज़न वाले एक आदमी की जगह एक नया आदमी आता है, तो 9 लोगों का औसत वज़न 3.5 kg बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वज़न कितना है?

[SSC MTS 2025]

- (a) 88 kg (b) 95 kg
(c) 98.5 kg (d) 88.5 kg

104. The average runs scored by a batsman in 23 matches is 42. In the next 10 matches, the batsman scored an average of 14 runs. Find his average runs scored (rounded off to two decimal places) in all the 33 matches.

एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 हैं। अगले 10 मैचों में, बल्लेबाज ने औसतन 14 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 34.52
B. 33.52
C. 35.52
D. 32.52

105. The average weight of Ketan, Tushar and Salil is 46 kg. If the average weight of Ketan and Tushar is 36 kg and that of Tushar and Salil is 44 kg, then the weight of Tushar (in kg) is:

केतन, तुषार और सलिल का औसत वजन 46 kg है। यदि केतन और तुषार का औसत वजन 36 kg है तथा तुषार और सलिल का औसत वजन 44 kg है, तो तुषार का वजन (kg में) ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

- A. 22
B. 37
C. 32
D. 42

RATIO & PROPORTION

19. Find the fourth proportional of $5\sqrt{24}$, $3\sqrt{10}$ and $3\sqrt{15}$.

$5\sqrt{24}$, $3\sqrt{10}$ और $3\sqrt{15}$ का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

- a. 4.5
- b. 3
- c. 3.5
- d. 4

13. If x varies indirectly to y^2 and if $x = 78$, $y = 11$, then find the value of x when $y = 2.2$.

यदि x , y^2 के व्युत्क्रमानुपाती है और यदि $x = 78$ होने पर $y = 11$ है, तो $y = 2.2$ होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

- a. 1950
- b. 1995
- c. 1880
- d. 1725

14. The third proportional to x and $x + 100$ is 405, find the value of x (where $x > 100$).

x तथा $x + 100$ का तृतीयानुपाती 405 है, x का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ $x > 100$) है।

(SSC GD 2025)

- a. 225
- b. 125
- c. 115
- d. 180

15. The fourth proportional of a , c and bc is d . The fourth proportional of $\frac{bc^2}{a}$, $\frac{ad}{c}$ and C is

a , c और bc का चतुर्थानुपाती d है। $\frac{bc^2}{a}$, $\frac{ad}{c}$ और c का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

(SSC GD 2025)

- a. c
- b. a
- c. b
- d. d

TELEGRAM:-ALONE ASPIRANT

TELEGRAM:-ALONE ASPIRANT